Janela de contexto como mochila 0/1

Documento: valor v_i (score BM25) e custo t_i (qtd. de tokens)

Janela de contexto: orçamento (W)

Objetivo: Maior lucro sem ultrapassar o orçamento W

$$DP[i,w] = \begin{cases} DP[i-1,w], & \text{se } t_i > w, \\ \max\left(DP[i-1,w],\ DP[i-1,w-t_i]+v_i\right), & \text{se } t_i \le w. \end{cases}$$

Como não há espaço para o documento i, a única opção é **não adicioná-lo** à janela de contexto

Não adicionar o documento à janela de contexto

Adicionar o documento à janela de contexto, diminuindo a capacidade total e aumentando o valor acumulado

Exemplo

Janela de contexto: W = 10

Documentos:

D1: $v_1 = 6$ $t_1 = 4$
D2: $v_2 = 6$ $t_2 = 6$
D3: $v_3 = 7$ $t_3 = 5$

Documentos escolhidos:

D1: $v_1 = 6$ $t_1 = 4$
D3: $v_3 = 7$ $t_3 = 5$

Custo total:

$t_1 + t_3 = 9$ tokens

Valor total:

$v_1 + v_3 = 13$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
2	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	12
3	0	0	0	0	6	7	7	7	7	13	13